

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL SUCRE

Plan de Estudios de Ciencias Naturales — Cartillas de Escuela Activa

Documento: Malla Curricular Integrada Oficial (Grado 4°)

Realizado por: Erika Andrea López Toro

Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental • **Año:** 2026

Estructura: 4 Periodos Académicos (Unidad = Período)

MALLA CURRICULAR AJUSTADA — GRADO CUARTO (4°)

PERIODO / UNIDAD	TEMAS DE LA CARTILLA (ESCUELA ACTIVA)	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA)	ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS (MEN)	TRANSVERSALIZACIÓN DE PROYECTOS DE LEY
Periodo 1 <i>Unidad 1</i>	El Universo y el Sistema Solar - El Universo: origen, estructura básica y galaxias. - El Sistema Solar: el Sol, los planetas (interiores y exteriores) y satélites naturales. - La Tierra: características generales, estructura interna (núcleo, manto, corteza) y capas externas. - Movimientos de la Tierra (rotación y traslación) y sus efectos directos (el día, la noche y las estaciones).	DBA 6 (Grado 4°): Comprende que el Sistema Solar está compuesto por el Sol, los planetas y otros cuerpos celestes, y que la Tierra realiza movimientos que determinan la duración del día, la noche y las estaciones del año.	Entorno Físico / Ciencia, Tecnología y Sociedad: - Reconozco características de los cuerpos celestes que integran nuestro Sistema Solar y establezco relaciones con las condiciones de vida en la Tierra. - Explico cómo los movimientos de la Tierra generan fenómenos astronómicos cotidianos.	PRAE: Relación entre la radiación solar, los ciclos climáticos locales y la captación de energía limpia en la escuela. GESTIÓN DEL RIESGO: Comprensión de las estaciones y temporadas de lluvias/sequías asociadas a los ciclos de traslación terrestre.
Periodo 2 <i>Unidad 2</i>	Ecosistemas, relaciones y flujo de energía - Componentes fundamentales de un ecosistema: factores bióticos (seres vivos) y abióticos (agua, suelo, luz, aire). - Tipos de ecosistemas: continentales (bosques, páramos), acuáticos y mixtos de la región. - Relaciones ecológicas: competencia, depredación, mutualismo, comensalismo y parasitismo. - Flujo de materia y energía a través de cadenas y redes alimenticias (productores, consumidores y descomponedores).	DBA 1 (Grado 4°): Analiza las relaciones que se establecen entre las poblaciones de un ecosistema (competencia, mutualismo, parasitismo, depredación) y el flujo de energía a través de redes tróficas.	Entorno Vivo: - Identifico adaptaciones de los seres vivos para preservar el equilibrio en los ecosistemas y represento estas relaciones mediante cadenas alimenticias. - Predigo las consecuencias de la alteración o desaparición de un eslabón dentro de una red trófica local.	PRAE (AMBIENTAL): Caracterización de ecosistemas locales. Campañas de protección frente a la deforestación y la alteración de hábitats. GESTIÓN DEL RIESGO: Efectos de las sequías y olas de calor sobre el equilibrio de las cadenas alimenticias y la biodiversidad regional.
Periodo 3				PRAE (AGUA LIMPIA):

PERIODO / UNIDAD	TEMAS DE LA CARTILLA (ESCUELA ACTIVA)	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA)	ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS (MEN)	TRANSVERSALIZACIÓN DE PROYECTOS DE LEY
Unidad 3	Sustancias químicas y propiedades de la materia - Propiedades generales (masa, volumen) y específicas (densidad, solubilidad, punto de fusión) de la materia. - Sustancias puras (elementos y compuestos químicos cotidianos) y mezclas. - Clasificación de combinaciones de la vida diaria: mezclas homogéneas (soluciones) y heterogéneas. - Métodos físicos prácticos de separación de mezclas: filtración, decantación, evaporación y tamizado.	DBA 2 (Grado 4°): Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que se pueden separar utilizando diferentes métodos físicos basados en las propiedades particulares de sus componentes.	Entorno Físico: - Verifico de forma práctica y experimental diferentes métodos de separación de mezclas en entornos cotidianos y de laboratorio. - Clasifico los materiales del entorno según sean sustancias puras o combinaciones físicas comunes.	Importancia de los procesos de filtración y purificación de sustancias en las redes de agua potable locales. GESTIÓN DEL RIESGO: Identificación, rotulado obligatorio y almacenamiento seguro de compuestos químicos o sustancias de aseo tóxicas en el hogar.
Periodo 4 Unidad 4	Las fuerzas y el movimiento - La fuerza de gravedad y su efecto universal en la atracción y caída libre de los cuerpos. - La fuerza de fricción o rozamiento en superficies sólidas y fluidas de uso común. - Relación entre fuerza, masa y cambios en el estado de movimiento o reposo de un objeto. - Las máquinas simples (palanca, polea, plano inclinado) como herramientas que facilitan la aplicación de fuerzas.	DBA 5 (Grado 4°): Comprende los efectos de la fuerza de gravedad y la fuerza de fricción en el movimiento de los cuerpos, y cómo el diseño de máquinas simples facilita y optimiza el trabajo humano.	Entorno Físico / Ciencia y Sociedad: - Identifico la utilidad e historia de las máquinas simples y las aplico de manera dirigida para resolver problemas de esfuerzo práctico. - Registro variaciones en el movimiento y velocidad de un cuerpo debido a la resistencia de fricción superficial.	GESTIÓN DEL RIESGO / ERGONOMÍA: Higiene postural y uso correcto de la fuerza corporal al levantar cargas utilizando principios biomecánicos de palancas. EDUCACIÓN VIAL: Relación entre la fricción de neumáticos, la velocidad de movimiento y la distancia de frenado seguro en pavimentos húmedos.